Feinauflösung natürlicher Zahlen

in Semiprime-Normalform

EABC-Restklassen, Provenienzauflösung und A_2-Diagonalchirurgie

Zusammenfassung

Wir entwickeln eine *Feinauflösung* für natürliche Zahlen, die als Produkt zweier Primfaktoren $p, q > 3$ (Semiprime) vorliegen und in den EABC-Restklassen modulo 12 liegen. Die Kleinsche Vierergruppe $\mathcal{E} = \{E, A, B, C\} \cong C_2 \times C_2$ liefert die grobe Multiplikationsalgebra. Darüber wird eine provenance-erhaltende Auflösung der Diagonalfaser $\mu^{-1}(E) = \Delta_V$ konstruiert, welche die drei Selbstkopplungskanäle E_A, E_B, E_C vom Volumenabschluss $E_{\text{vol}} = ABC$ trennt. Auf dem Kanalvektor $\mathbf{q} = (n_A^2, n_B^2, n_C^2)^\top$ wirkt der anisotrope Projektor $P_{\text{aniso}} = I_3 - \frac{1}{3}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$; die chirurgische Energie $E_{\text{surg}}(\mathbf{q}) = \mathbf{q}^\top P_{\text{aniso}} \mathbf{q}$ misst die Klassenanisotropie im reellen Wurzelraum $A_2^{\mathbb{R}}$. Die Identifikation mit der Tensorrestauration $M_{\text{eff}} = 24I_3 + D_E^\circ$ bleibt als offene Brücke markiert.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und epistemischer Rahmen **1**

2 Ebene 1: EABC-Restklassenalgebra **2**

3 Diagonalfaser und Semiprime-Struktur **3**

4 Ebene 2: Provenienzauflösung **3**

5 Kanalvektoren und Zählkonventionen **4**

6 Ebene 3: Anisotroper Projektor und A_2-Energie **5**

7 Chirurgischer Operator mit Volumenschutz **5**

8 Offene Brücke zum $24I_3$-Tensorsektor **6**

9 Zusammenfassung **6**

---

1 Einleitung und epistemischer Rahmen

Eine natürliche Zahl N heißt *Semiprime*, wenn $N = pq$ mit Primzahlen p, q (nicht notwendig verschieden). Für $p, q > 3$ liegen die Restklassen in

$$[p]_{12}, [q]_{12} \in \{1, 5, 7, 11\},$$

welche wir mit den Symbolen E, A, B, C der EABC-Algebra bezeichnen. Die grobe Restklassenmultiplikation kollabiert alle diagonalen Produkte $x \cdot x$ auf dasselbe Einselement E. Die *Feinauflösung* besteht darin, diese Kollision wieder nach Provenienz zu differenzieren und die resultierende anisotropie auf dem Kanalvektor $\mathbf{q}$ linear zu messen.

Die Architektur ist dreistufig:

Ebene	Gegenstand	Aussage
1	Restklassenalgebra	$A^2 = B^2 = C^2 = ABC = E$ in $\mathcal{E} \cong C_2 \times C_2$
2	Provenienzauflösung	$E_A, E_B, E_C, E_{\text{vol}}$ typologisch paarweise verschieden
3	Lineare Chirurgie	$\mathcal{S}_E(E_{\text{vol}}) = E_{\text{vol}}$, $\mathcal{S}_E\big\vert_{\text{span}\{E_A,E_B,E_C\}} = P_{\text{aniso}}$

Bemerkung 1 (Epistemischer Status). Die Ebenen 1 und 2 sind endlich formal verifizierbar (Lean 4). Ebene 3 ist symbolisch geschlossen. Die Brücke $E_{\text{surg}}(\mathbf{q}) \Longrightarrow D_E^\circ \Longrightarrow M_{\text{eff}} = 24I_3 + D_E^\circ$ ist ein *Open Non-Claim*.

2 Ebene 1: EABC-Restklassenalgebra

Definition 2 (EABC-Klassen)**.** Die vier invertierbaren Restklassen modulo 12 werden bezeichnet durch

$$E \equiv 1, \qquad A \equiv 5, \qquad B \equiv 7, \qquad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Wir setzen $\mathcal{E} := \{E, A, B, C\}$.

Definition 3 (EABC-Multiplikation)**.** Die Multiplikation $\mu : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ ist die Restklassenmultiplikation modulo 12 und lautet explizit:

$\cdot$	E	A	B	C
E	E	A	B	C
A	A	E	C	B
B	B	C	E	A
C	C	B	A	E

Proposition 4 (Kleinsche Vierergruppe)**.** $(\mathcal{E}, \mu)$ *ist isomorph zu* $C_2 \times C_2$*. Insbesondere gilt* $x^2 = E$ *für alle* $x \in \mathcal{E}$*, und* μ *ist kommutativ und assoziativ.*

Beweis. Unmittelbar aus der Multiplikationstafel; jedes Element ist selbstinvers. □

Definition 5 (Nichttrivialer Träger)**.** Der nichttriviale Träger ist $V := \{A, B, C\} = \mathcal{E} \setminus \{E\}$.

Lemma 6 (Diagonales und gemischtes Produkt)**.** *Für* $x, y \in V$ *gilt:*

1. Diagonaltyp: *falls* $x = y$*, so* $\mu(x, y) = E$*;*
2. Gemischter Typ: *falls* $x \neq y$*, so existiert ein eindeutig bestimmtes* $z \in V \setminus \{x, y\}$ *mit* $\mu(x, y) = z$.

Explizit: $AB = C$*,* $BC = A$*,* $CA = B$.

Beweis. Fallunterscheidung an der Tafel; bei $x \neq y$ ist $\{x, y, z\} = \{A, B, C\}$. □

Definition 7 (Semiprime-Normalform)**.** Ein Semiprime $N = pq$ mit $p, q > 3$ liegt in Semiprime-Normalform vor, wenn $[p]_{12}, [q]_{12} \in V$ und

$$\mu\big([p]_{12}, [q]_{12}\big) = \begin{cases} E, & [p]_{12} = [q]_{12}, \\ z, & \{[p]_{12}, [q]_{12}, z\} = \{A, B, C\}. \end{cases}$$

Lemma 8 (Tripelabschluss)**.** *Für paarweise verschiedene* $x, y, z \in V$ *gilt* $\mu(\mu(x, y), z) = E$*. Insbesondere* $ABC = E$ *in* $\mathcal{E}$.

Beweis. Wegen Lemma 6 ist $\mu(x,y) = z'$, wobei $\{x,y,z'\} = \{A,B,C\}$. Bei $\{x,y,z\} = \{A,B,C\}$ folgt $z' = z$, also $\mu(z,z) = E$. □

Bemerkung 9. In der Restklassenalgebra sind $A^2 = E$ und $ABC = E$ *dasselbe* Gruppenelement. Die Unterscheidung $E_\Delta \neq E_{\text{vol}}$ erfordert Ebene 2.

3 Diagonalfaser und Semiprime-Struktur

Definition 10 (Multiplikationsfaser)**.** Für $w \in \mathcal{E}$ sei $\mu^{-1}(w) := \{(x,y) \in V \times V : \mu(x,y) = w\}$.

Satz 11 (Diagonalfaser)**.** *Es gilt*

$$\mu^{-1}(E) = \Delta_V := \{(A,A),(B,B),(C,C)\}.$$

Die Fasern der nichttrivialen Ausgänge sind dagegen gemischt:

$$\begin{aligned}\mu^{-1}(A) &= \{(B,C),(C,B)\},\\ \mu^{-1}(B) &= \{(A,C),(C,A)\},\\ \mu^{-1}(C) &= \{(A,B),(B,A)\}.\end{aligned}$$

Beweis. Direkt aus Lemma 6. □

Korollar 12 (Strukturelle Asymmetrie)**.** *A,B,C entstehen aus gemischten Paaren; E entsteht auf $V \times V$ ausschließlich aus Selbstpaarungen.*

4 Ebene 2: Provenienzauflösung

Definition 13 (Provenienzmarker)**.** Die Menge der Provenienzmarker über dem Restklassenbild E ist

$$\text{EProvenance} := \{E_A, E_B, E_C, E_{\text{vol}}\}.$$

Definition 14 (Vergessensabbildung)**.** Die Vergessensabbildung $\text{forget} : \text{EProvenance} \to \mathcal{E}$ ist durch $\text{forget}(E_A) = \text{forget}(E_B) = \text{forget}(E_C) = \text{forget}(E_{\text{vol}}) = E$ definiert.

Definition 15 (Aufgelöster Ausgang)**.** Der aufgelöste Ausgangsraum ist die disjunkte Summe

$$\text{ResolvedOutput} := V \sqcup \text{EProvenance},$$

typologisch geschrieben als `nontrivial` $\oplus$ `prov`.

Definition 16 (Aufgelöstes Produkt)**.** Das provenance-erhaltende Produkt $\widetilde{\mu} : V \times V \to \text{ResolvedOutput}$ ist gegeben durch

$$\widetilde{\mu}(x,y) = \begin{cases} E_x, & x = y,\\ z, & x \neq y,\ \{x,y,z\} = \{A,B,C\}.\end{cases}$$

Explizit:

$\widetilde{\mu}$	A	B	C
A	E_A	C	B
B	C	E_B	A
C	B	A	E_C

Definition 17 (Projektion)**.** Die Projektion $\pi : \text{ResolvedOutput} \to \mathcal{E}$ ist $\pi|_V = \text{id}_V$ und $\pi|_{\text{EProvenance}} = \text{forget}$.

Satz 18 (Kommutatives Quadrat)**.** *Für alle $x, y \in V$ gilt*

$$\pi \circ \widetilde{\mu} = \mu\Big|_{V \times V}.$$

Beweis. Auf der Diagonale: $\pi(E_x) = E = \mu(x, x)$. Off-Diagonal: $\pi(z) = z = \mu(x, y)$. □

Satz 19 (Provenienztrennung)**.** *Es gilt*

$$E_{\mathrm{vol}} \notin \{E_A, E_B, E_C\} \quad \textit{und} \quad \mathrm{forget}(E_{\mathrm{vol}}) = \mathrm{forget}(E_x) = E \quad (x \in V).$$

Somit sind E_Δ (diagonale Selbstkopplung) und E_{vol} (Tripelabschluss) verschiedene Provenienzklassen mit gleichem Restklassenbild.

Definition 20 (Annotiertes Tripel)**.** Die annotierte Auswertung $\tau : V^3 \to \mathrm{ResolvedOutput}$ ist

$$\tau(x, y, z) = \begin{cases} E_{\mathrm{vol}}, & x, y, z \text{ paarweise verschieden}, \\ x, & x = y = z, \\ \text{Trägerklasse}, & \text{genau zwei gleich} \end{cases}$$

(bei genau zwei gleichen Faktoren liefert die Halsheilung $x^2 \cdot y = y$ wieder eine Klasse in V).

Lemma 21 (Halsheilung)**.** *Für $x, y \in V$ gilt in $\mathcal{E}$: $\mu(\mu(x, x), y) = y$. Im annotierten Sinn wird der diagonale Zwischenmarker durch den transversalen Faktor wieder in den Träger zurückgeführt.*

Beweis. $\mu(x, x) = E$ und $\mu(E, y) = y$. □

Proposition 22 (Volumenabschluss)**.** *Es gilt $\tau(A, B, C) = E_{\mathrm{vol}}$ und $\widetilde{\mu}(x, x) \neq E_{\mathrm{vol}}$ für alle $x \in V$.*

5 Kanalvektoren und Zählkonventionen

Definition 23 (Faktorhäufigkeitsvektor)**.** Seien $n_A, n_B, n_C \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ die Anzahlen der Primfaktoren in den Klassen A, B, C. Der Häufigkeitsvektor ist $\mathbf{n} = (n_A, n_B, n_C)^\top$.

Definition 24 (Paarzählkonvention)**.** Die diagonale Semiprimekanalmasse q_x hängt von der Multimengenkonvention ab:

$$\begin{aligned} q_x &= n_x^2 && \text{(geordnete Paare mit Wiederholung)}, \\ q_x &= n_x(n_x - 1) && \text{(geordnete Paare, } p \neq q), \\ q_x &= \binom{n_x}{2} && \text{(ungeordnete Paare, } p \neq q), \\ q_x &= \binom{n_x + 1}{2} && \text{(ungeordnet inkl. Primquadrate)}. \end{aligned}$$

Im Folgenden ist die Standardkonvention $q_x = n_x^2$.

Definition 25 (Kanalvektor)**.** Der diagonale Semiprimekanalvektor ist $\mathbf{q} = (q_A, q_B, q_C)^\top$ mit $q_x = n_x^2$.

Bemerkung 26. Die Größe $\mathbf{n}^\top P_{\mathrm{aniso}} \mathbf{n}$ misst Häufigkeitsanisotropie; $\mathbf{q}^\top P_{\mathrm{aniso}} \mathbf{q}$ misst die Anisotropie der tatsächlich erzeugten Selbstkopplungskanäle. Die Chirurgie operiert auf $\mathbf{q}$.

6 Ebene 3: Anisotroper Projektor und A_2-Energie

Definition 27 (Anisotroper Projektor)**.** Auf $\mathbb{R}^3$ sei

$$P_{\text{aniso}} := I_3 - \frac{1}{3}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top, \qquad \mathbf{1} = (1,1,1)^\top.$$

Definition 28 (Reeller und ganzzahliger A_2-Raum)**.**

$$A_2^{\mathbb{R}} := \{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 : a+b+c = 0\}, \qquad A_2 := \{(a,b,c) \in \mathbb{Z}^3 : a+b+c = 0\}.$$

Lemma 29 (Projektoraxiome)**.** *Es gilt:*

1. *Idempotenz:* $P_{\text{aniso}}^2 = P_{\text{aniso}}$*;*
2. *Kern:* $P_{\text{aniso}}\mathbf{1} = 0$*;*
3. *Bild:* $\operatorname{range}(P_{\text{aniso}}) = A_2^{\mathbb{R}}$.

Beweis. (1) folgt aus $\mathbf{1}^\top\mathbf{1} = 3$. (2) ist $P_{\text{aniso}}\mathbf{1} = \mathbf{1} - \mathbf{1} = 0$. (3) : $P_{\text{aniso}}v$ ist spurfrei; ist v spurfrei, so $P_{\text{aniso}}v = v$. □

Bemerkung 30. Für ganzzahliges $\mathbf{n}$ liegt $P_{\text{aniso}}\mathbf{n}$ im reellen Raum $A_2^{\mathbb{R}}$, wegen des Faktors $\frac{1}{3}$ jedoch nicht notwendig im Gitter A_2. Ganzzahlige Defekte liefert etwa $(n_A - n_B,\, n_B - n_C,\, n_C - n_A)^\top \in A_2$.

Definition 31 (Chirurgische Energie)**.**

$$E_{\text{surg}}(\mathbf{q}) := \mathbf{q}^\top P_{\text{aniso}}\mathbf{q}.$$

Satz 32 (A_2-Energieidentität)**.** *Für jeden Kanalvektor* $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ *gilt*

$$E_{\text{surg}}(\mathbf{q}) = \mathbf{q}^\top P_{\text{aniso}}\mathbf{q} = \frac{1}{3}\Big[(q_A - q_B)^2 + (q_B - q_C)^2 + (q_C - q_A)^2\Big].$$

Insbesondere $E_{\text{surg}}(\mathbf{q}) \geq 0$*, und* $E_{\text{surg}}(\mathbf{q}) = 0$ *genau dann, wenn* $q_A = q_B = q_C$.

Beweis. Mit $\bar{q} = \frac{1}{3}(q_A + q_B + q_C)$ und $\delta_x = q_x - \bar{q}$ ist $P_{\text{aniso}}\mathbf{q} = \boldsymbol{\delta}$ und $\mathbf{q}^\top P_{\text{aniso}}\mathbf{q} = \|\boldsymbol{\delta}\|^2$. Die Identität $\sum_x \delta_x^2 = \frac{1}{3}\sum_{\text{zyk}}(q_x - q_y)^2$ folgt durch direkte Expansion unter $\delta_A + \delta_B + \delta_C = 0$. □

Korollar 33 (Zerlegung der Diagonalmasse)**.** *Mit* $M_E = \|\mathbf{q}\|_2^2$ *(geordnete Paare) gilt*

$$M_E = 3\bar{q}^2 + E_{\text{surg}}(\mathbf{q}).$$

Der Term $3\bar{q}^2$ *ist der* isotrope Diagonalanteil*;* E_{surg} *ist der anisotrope Rest.*

7 Chirurgischer Operator mit Volumenschutz

Definition 34 (Erweiterter Diagonalraum)**.** Der erweiterte Raum der E-Provenienzen ist

$$\widetilde{V}_E := \operatorname{span}\{E_A, E_B, E_C\} \;\oplus\; \operatorname{span}\{E_{\text{vol}}\} \;\cong\; \mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}.$$

Definition 35 (Chirurgischer Operator)**.** Der Operator $\mathcal{S}_E : \widetilde{V}_E \to \widetilde{V}_E$ ist definiert durch

$$\mathcal{S}_E\big|_{\operatorname{span}\{E_A,E_B,E_C\}} = P_{\text{aniso}}, \qquad \mathcal{S}_E(E_{\text{vol}}) = E_{\text{vol}}.$$

Äquivalent in Koordinaten $(e_A, e_B, e_C; e_{\text{vol}})$:

$$\mathcal{S}_E(e_A, e_B, e_C; e_{\text{vol}}) = \big(e_A - \bar{e},\, e_B - \bar{e},\, e_C - \bar{e};\, e_{\text{vol}}\big),$$

wobei $\bar{e} = \frac{1}{3}(e_A + e_B + e_C)$.

Satz 36 (Semiprime-Diagonalchirurgie)**.** *Es gilt:*

1. *Diagonalfaser:* $\mu^{-1}(E) = \Delta_V$ *auf* $V \times V$.
2. *Die Auflösung* $\widetilde{\mu}$ *trennt* E_A, E_B, E_C.
3. E_{vol} *liegt nicht in der Diagonalfaser und ist unter* $\mathcal{S}_E$ *invariant.*
4. $\mathcal{S}_E$ *vernichtet genau den isotropen Diagonalanteil:* $\mathcal{S}_E(E_A + E_B + E_C) = 0$ *im Diagonalsektor.*
5. *Die Restenergie* $E_{\mathrm{surg}}(\mathbf{q})$ *verschwindet genau bei Kanalisotropie* $q_A = q_B = q_C$.

Beweis. (1)–(2) aus den Theoremen 11 und 18. (3)–(4) aus Definition 35 und Lemma 29. (5) aus Theorem 32. □

Korollar 37 (Leitprinzip)**.** *Die Chirurgie wirkt auf den aufgelösten diagonalen Kanalvektor* $\mathbf{q}$*, nicht auf das Gruppenelement* $E \in \mathcal{E}$.

8 Offene Brücke zum $24I_3$-Tensorsektor

Definition 38 (Diagonale Einbettung)**.** Die lineare Einbettung $\iota : \mathbb{R}^3 \to \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R})$ ist $\iota(a, b, c) = \mathrm{diag}(a, b, c)$.

Definition 39 (Defekttensor-Kandidat)**.** Für einen Kanalvektor $\mathbf{q}$ setzen wir

$$D_E^\circ(\mathbf{q}) := \iota(P_{\mathrm{aniso}}\mathbf{q}) = \mathrm{diag}(\delta_A, \delta_B, \delta_C),$$

wobei $\boldsymbol{\delta} = P_{\mathrm{aniso}}\mathbf{q}$, und

$$M_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{cand}}(\mathbf{q}) := 24I_3 + D_E^\circ(\mathbf{q}).$$

Proposition 40 (Schnittstelleneigenschaften)**.** *Es gilt* $\operatorname{tr} D_E^\circ(\mathbf{q}) = 0$ *und*

$$\left\|D_E^\circ(\mathbf{q})\right\|_F^2 = E_{\mathrm{surg}}(\mathbf{q}).$$

Beweis. Spurfreiheit folgt aus $P_{\mathrm{aniso}}\mathbf{q} \in A_2^{\mathbb{R}}$. Die Frobeniusnorm diagonaler Matrizen reduziert sich auf $\|P_{\mathrm{aniso}}\mathbf{q}\|_2^2 = \mathbf{q}^\top P_{\mathrm{aniso}}\mathbf{q}$. □

Bemerkung 41 (Open Non-Claim)*.* Die Identifikation von $M_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{cand}}$ mit der Restaurationssemantik der EABC-Operatoralgebra ($M_{\mathrm{eff}}(R^*(K)) = 24I_3$) ist *nicht* bewiesen. Strukturelle Alternativen zur Einbettung sind:

1. linear: $\iota \circ P_{\mathrm{aniso}}$ (erhält $\dim A_2^{\mathbb{R}} = 2$);
2. nichtlinear: spurfreie $\mathrm{diag}(\delta_A^2, \delta_B^2, \delta_C^2)$;
3. Rang-1-Kollaps $w\,vv^\top$ (nur eindimensional; Dimension geht verloren).

9 Zusammenfassung

Die Feinauflösung Semiprimer in EABC-Normalform trennt drei Ebenen:

1. In $\mathcal{E}$ kollabieren Diagonale und Volumen auf dasselbe E.
2. Die Provenienzauflösung stellt E_A, E_B, E_C und E_{vol} als verschiedene Marker wieder her.
3. Die lineare Chirurgie P_{aniso} kontrahiert den isotropen Diagonalanteil auf dem Kanalvektor $\mathbf{q}$ und schützt E_{vol}; die Energie $E_{\mathrm{surg}}(\mathbf{q})$ ist die exakte A_2-Varianz der Selbstkopplungskanäle.

Die einzige offene Schicht ist die kanonische Einbettung dieses Defekts in den bestehenden 3×3-Tensorsektor der $24I_3$-Restauration.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *EABC-Operatoralgebra und Renormierungskette*, Manuskript und Lean-4-Formalisierung, `eabc-renorm`.

[2] KeplerHurwitz/EABC, *SemiprimeNormalForm*, *ProvenanceComposition*, *SemiprimeTensorSurgery*, *Semiprime24Bridge*, Lean 4.29-Module.